

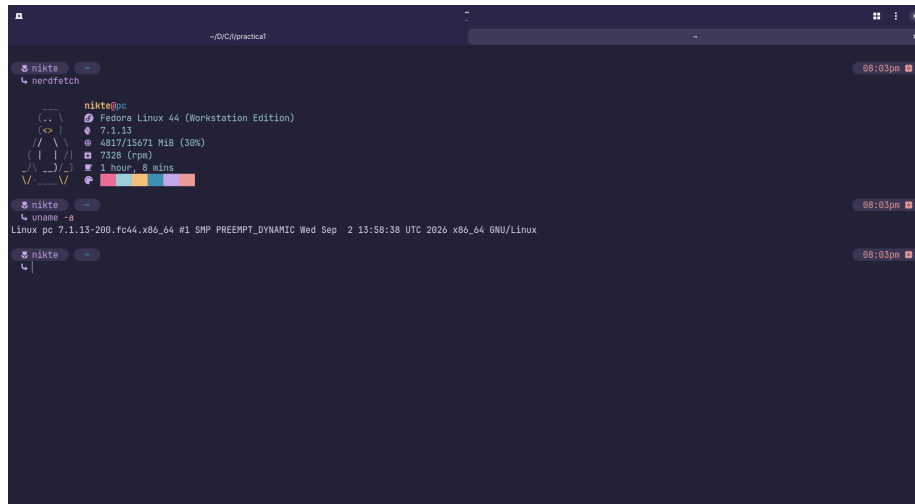
Primera práctica

HUGO TONATIUH CARRILLO BONILLA

320026379

Parte 1: Preparación del entorno.

Uso Fedora 44 :3



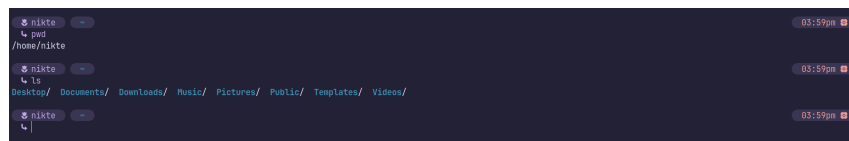
```
nikte@nikte ~$ nerdfetch
      .--.
     /  \
    (oo)\_____)
    (||) w )
    _||_)
   _||_)
  _||_)
 _||_)
_||_)
V---V

nikte@pc
Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
7.1.13
4617/15671 MiB (30%)
7328 (rpm)
1 hour, 8 mins

nikte@ ~$ uname -a
Linux pc 7.1.13-200.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep  2 13:58:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
```

Parte 2: Uso de comandos básicos

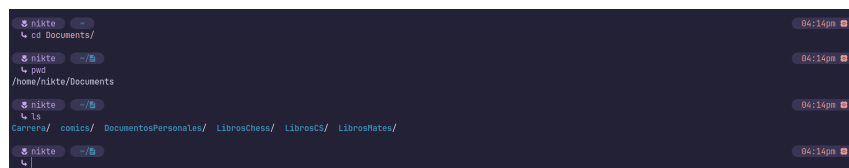
1. Usé los comandos `pwd` para saber en qué directorio estaba y `ls` para enlistar los archivos.



```
nikte@ ~$ pwd
/home/nikte

nikte@ ~$ ls
Desktop/ Documents/ Downloads/ Music/ Pictures/ Public/ Templates/ Videos/
```

2. Usé el comando `cd`.



```
nikte@ ~$ cd Documents/

nikte@ ~$ pwd
/home/nikte/Documents

nikte@ ~$ ls
Carretera/ Comics/ DocumentosPersonales/ LibrosChess/ LibrosCS/ LibrosMates/
```

3. Usé el comando `mkdir -p` para no tener que usar el mismo comando muchas veces y después usé `tree` para verificar que la jerarquía era la correcta.

```
nikte ~/5 04:29pm
└─ mkdir -p Fciencias/Semestre_2027-1

nikte ~/5 04:29pm
└─ cd Fciencias/Semestre_2027-1/

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:29pm
└─ mkdir AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 MatematicasCienciasAplicadas_1

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:30pm
└─ mkdir AlgebraSuperior_1/Notas AlgebraSuperior_1/Tareas

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:30pm
└─ mkdir EstructurasDiscretas/Notas EstructurasDiscretas/Tareas EstructurasDiscretas/Practicas

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:31pm
└─ mkdir ICC/Notas ICC/Tareas ICC/Practicas

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:31pm
└─ mkdir Ingles_1/Notas

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:31pm
└─ mkdir MatematicasCienciasAplicadas_1/Notas MatematicasCienciasAplicadas_1/Tareas

nikte ~/Fciencias/Semestre_2027-1 04:32pm
└─ cd /home/nikte/Documents/Fciencias/

nikte ~/Fciencias 04:32pm
└─ tree
tree
├── Semestre_2027-1
│   ├── AlgebraSuperior_1
│   │   ├── Notas
│   │   └── Tareas
│   ├── EstructurasDiscretas
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   ├── ICC
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   ├── Ingles_1
│   │   └── Notas
│   └── MatematicasCienciasAplicadas_1
│       ├── Notas
│       └── Tareas
└── 10 directories, 0 files
```

4. Utilicé *neovim* (**nvim**) para crear y editar el archivo. Después utilicé **cat** para mostrar sus contenidos.

```
nikte ~/Fciencias 04:43pm
└─ cd Semestre_2027-1/ICC/Practicas/

nikte ~/Semestre_2027-1/ICC/Practicas 04:43pm
└─ mkdir Practica01

nikte ~/Semestre_2027-1/ICC/Practicas 04:43pm
└─ cd Practica01/

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01 04:44pm
└─ nvim mensaje.txt

1 Lorem Ipsum is a terrible placeholder text
2 chipi chipi chapa chape dabi dabi daba nagico ni dubidubibumbum
3 is just better, funnier, more memorable
4 we should use that instead.
5
```

```
Command ~/Documents/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01/mensaje.txt[+] text [unix] 184B 5:1
:nc
```

```
nikte ~/Practicas
└─ cd Semestre_2027-1/ICC/Practicas/

nikte ~/Semestre_2027-1/ICC/Practicas
└─ mkdir Practica01

nikte ~/Semestre_2027-1/ICC/Practicas
└─ cd Practica01/

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ nvim mensaje.txt

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ cat mensaje.txt
Lorem Ipsum is a terrible placeholder text
chipsi chipsi chape chape duul dula daba magaico ni dubidubibumbun
is just better, funnier, more memorable
we should use that instead.

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─
```

5. Usé `cp` y `mv` para copiar y mover los archivos.

```
nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ cp mensaje.txt mover.txt

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ mv mover.txt ../../Notas/

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ mv ../../Notas/mover.txt ../../Notas/nuevoMensaje.txt

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ ls ../../Notas/
nuevoMensaje.txt

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ rm mensaje.txt

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─ ls .

nikte ~/ICC/Practicas/Practica01
└─
```

6. Los comandos que investigué son:

- **ip** Sirve para mostrar o manipular dispositivos, interfaces y túneles de networking.
- **fold** Inserta saltos de línea en archivos (o input) para que tengan una longitud de línea consistente.
- **awk** Es un lenguaje que sirve para procesar texto y es tan poderoso que podría hacer 6 ejercicios nada más de este comando.
- **tsort** A lxs computólogxs les encanta ordenar, es como la mitad de la carrera y obviamente iban a tener un programa nada más para eso.
- **nc** Sirve para leer y escribir datos a través del protocolo TCP/IP.

Ejercicio: Extrae todas las interfaces IP activas con `ip`, y con `nc` asígnales un listener que no haga nada. Con `awk` extrae de las direcciones IP todos los dígitos separados por un punto, ponlos en un array y ordénalo con `tsort`. Finalmente, toma el mayor de esos valores y trunca el límite de longitud de líneas de `mensaje.txt` con `fold`.

Hice el ejercicio pero tuve que usar un comando aparte de los cinco que había investigado. Además, por razones de seguridad tengo que bloquear ciertas partes de la imagen.

```
nikite
└─ ip address

nikite
└─ nc -l -v
ncat: Version 7.92 ( https://nmap.org/ncat )
ncat: Listening on
ncat: Listening on

nikite
└─

nikite
└─ ip address | awk '{gsub(/[0-9]+/, " "); print}' | tsort
tsort: :: input contains an odd number of tokens

nikite
└─ # usará xargs -n2 para limpiar líneas vacías y awk otra vez para eliminar el elemento impar

nikite
└─ ip address | awk '{gsub(/[0-9]+/, " "); print}' | xargs -n2 | awk '{NF=""; print $0}' | tsort

1508

nikite
└─

nikite
└─ ip address | awk '{gsub(/[0-9]+/, " "); print}' | xargs -n2 | awk '{NF=""; print $0}' | tsort | awk 'END { print }'

1509

nikite
└─ ip address | awk '{gsub(/[0-9]+/, " "); print}' | xargs -n2 | awk '{NF=""; print $0}' | tsort | awk 'END { print }' | fold
1/IC/Notas/nuevoMensaje.txt
Lorem Ipsum is a terrible placeholder text
chipsi chipsi chipsa chipsa ouoi daba daba magico mi dubidubibumbum
is just better, funnier, more memorable
we should use that instead.

nikite
└─ # No cambió nada pero al menos en esta práctica le perdi miedo al piping.

nikite
└─
```

Parte 3: Instalación de JDK

```
nikite
└─ # Mi instalación fue un poco compleja, así que mejor le muestro los comandos que utilicé y que dio el resultado deseado

nikite
└─ tac history
sudo dnf install adoptium-temurin-java-repository
sudo fedora-third-party enable
dnf search temurin
sudo dnf install temurin-21-jdk
ls /usr/lib/jvm/
sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/temurin-21-jdk/bin/java 1
sudo alternatives --config java

nikite
└─ java --version
openjdk 21.0.12.1 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.12.1-1 (build 21.0.12.1-1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.12.1-1 (build 21.0.12.1-1-LTS, mixed mode, sharing)

nikite
└─ javac --version
javac 21.0.12.1

nikite
└─
```

Conclusión

En esta práctica aprendimos a movernos entre archivos, hacer cambios mínimos y realizar operaciones triviales en los sistemas adyacentes a UNIX. También vimos cómo podemos componer estos comandos sencillos a través del piping y descubrimos que podemos leer y escribir a archivos con nuestros comandos de la terminal. En lo personal, nunca había utilizado más de un pipe en mi vida y me alegra haber logrado una tarea que normalmente hubiera realizado con un script de Python. Es un primer paso hacia destapar nuestro potencial como desarrolladorxs.